

## 专题 31 单变量恒成立之最值分析法

### 【方法总结】

#### 单变量恒成立之最值分析法

遇到  $f(x) \geq g(x)$  型的不等式恒成立问题时, 一般采用作差法, 构造“左减右”的函数  $h(x) = f(x) - g(x)$  或“右减左”的函数  $u(x) = g(x) - f(x)$ , 进而只需满足  $h(x)_{\min} \geq 0$  或  $u(x)_{\max} \leq 0$ , 将比较法的思想融入函数中, 转化为求解函数最值的问题, 适用范围较广, 但是往往需要对参数进行分类讨论.

### 【例题选讲】

**【例 1】** 已知函数  $f(x) = e^x(e^x - a) - a^2x$ .

(1) 讨论  $f(x)$  的单调性;

(2) 若  $f(x) \geq 0$  恒成立, 求  $a$  的取值范围.

**解析** (1) 函数  $f(x)$  的定义域为  $(-\infty, +\infty)$ ,  $f'(x) = 2e^{2x} - ae^x - a^2 = (2e^x + a)(e^x - a)$ .

① 若  $a = 0$ , 则  $f(x) = e^{2x}$  在  $(-\infty, +\infty)$  上单调递增.

② 若  $a > 0$ , 则由  $f'(x) = 0$  得  $x = \ln a$ .

当  $x \in (-\infty, \ln a)$  时,  $f'(x) < 0$ ; 当  $x \in (\ln a, +\infty)$  时,  $f'(x) > 0$ .

故  $f(x)$  在  $(-\infty, \ln a)$  上单调递减, 在  $(\ln a, +\infty)$  上单调递增.

③ 若  $a < 0$ , 则由  $f'(x) = 0$  得  $x = \ln\left[-\frac{a}{2}\right]$ .

当  $x \in \left(-\infty, \ln\left[-\frac{a}{2}\right]\right)$  时,  $f'(x) < 0$ ; 当  $x \in \left(\ln\left[-\frac{a}{2}\right], +\infty\right)$  时,  $f'(x) > 0$ .

故  $f(x)$  在  $\left(-\infty, \ln\left[-\frac{a}{2}\right]\right)$  上单调递减, 在  $\left(\ln\left[-\frac{a}{2}\right], +\infty\right)$  上单调递增.

(2) ① 若  $a = 0$ , 则  $f(x) = e^{2x}$ , 所以  $f(x) \geq 0$ .

② 若  $a > 0$ , 则由(1)得, 当  $x = \ln a$  时,  $f(x)$  取得最小值, 最小值为  $f(\ln a) = -a^2 \ln a$ ,

从而当且仅当  $-a^2 \ln a \geq 0$ , 即  $0 < a \leq 1$  时,  $f(x) \geq 0$ .

③ 若  $a < 0$ , 则由(1)得, 当  $x = \ln\left[-\frac{a}{2}\right]$  时,  $f(x)$  取得最小值, 最小值为  $f\left(\ln\left[-\frac{a}{2}\right]\right) = a^2 \left[\frac{3}{4} - \ln\left[-\frac{a}{2}\right]\right]$ ,

从而当且仅当  $a^2 \left[\frac{3}{4} - \ln\left[-\frac{a}{2}\right]\right] \geq 0$ , 即  $-2e^{\frac{3}{4}} \leq a < 0$  时,  $f(x) \geq 0$ .

综上,  $a$  的取值范围是  $[-2e^{\frac{3}{4}}, 1]$ .

**【例 2】** 已知函数  $f(x) = x \ln x - ax + 1 (a \in \mathbb{R})$ .

(1) 讨论  $f(x)$  在  $(1, +\infty)$  上的零点个数;

(2) 当  $a > 1$  时, 若存在  $x \in (1, +\infty)$ , 使得  $f(x) < (e-1) \cdot (a-3)$ , 求实数  $a$  的取值范围.

**解析** (1) 由  $f(x) = x \ln x - ax + 1 = 0$  可得  $a = \ln x + \frac{1}{x}$ ,

令  $g(x) = \ln x + \frac{1}{x}$ , 易知  $g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$ .

$\therefore g'(x) > 0$  在  $(1, +\infty)$  上恒成立, 故  $g(x)$  在  $(1, +\infty)$  上单调递增.

又  $g(1) = 1$ , 所以当  $x \in (1, +\infty)$  时,  $g(x) > 1$ .

故当  $a \leq 1$  时,  $f(x)$  在  $(1, +\infty)$  上无零点; 当  $a > 1$  时,  $f(x)$  在  $(1, +\infty)$  上存在一个零点.

(2) 当  $a > 1$  时, 由 (1) 得  $f(x)$  在  $(1, +\infty)$  上存在一个零点. 由  $f'(x) = \ln x + 1 - a = 0$  得  $x = e^{a-1}$ , 所以  $f(x)$  在  $(1, e^{a-1})$  上单调递减, 在  $(e^{a-1}, +\infty)$  上单调递增, 所以  $f(x)_{\min} = f(e^{a-1}) = 1 - e^{a-1}$ .

若存在  $x \in (1, +\infty)$ , 使得  $f(x) < (e-1)(a-3)$  成立,

只需  $1 - e^{a-1} < (e-1)(a-3)$  成立, 即不等式  $e^{a-1} + (e-1)(a-3) - 1 > 0$  成立.

令  $h(a) = e^{a-1} + (e-1)(a-3) - 1$ ,  $a > 1$ , 则  $h'(a) = e^{a-1} + e - 1$ ,

易知  $h'(a) = e^{a-1} + e - 1 > 0$  在  $(1, +\infty)$  上恒成立,

故  $h(a) = e^{a-1} + (e-1)(a-3) - 1$  在  $(1, +\infty)$  上单调递增, 又  $h(2) = 0$ , 所以  $a > 2$ ,

故实数  $a$  的取值范围为  $(2, +\infty)$ .

**[例 3]** 已知函数  $f(x) = a \ln x + x^b (a \neq 0)$ .

(1) 当  $b = 2$  时, 讨论函数  $f(x)$  的单调性;

(2) 当  $a + b = 0$ ,  $b > 0$  时, 对任意的  $x \in \left[\frac{1}{e}, e\right]$ , 恒有  $f(x) \leq e - 1$  成立, 求实数  $b$  的取值范围.

**思路** (2) 由已知  $a + b = 0$  消去  $a$ , 转化为最值问题, 即  $-b \ln x + x^b \leq e - 1$  恒成立, 无法分离参数  $b$ , 用单调性分析法解决.

**解析** (1) 函数  $f(x)$  的定义域为  $(0, +\infty)$ . 当  $b = 2$  时,  $f(x) = a \ln x + x^2$ , 所以  $f'(x) = \frac{a}{x} + 2x = \frac{2x^2 + a}{x}$ .

① 当  $a > 0$  时,  $f'(x) > 0$ , 所以函数  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增.

② 当  $a < 0$  时, 令  $f'(x) = 0$ , 解得  $x = \sqrt{-\frac{a}{2}}$  (负值舍去),

当  $0 < x < \sqrt{-\frac{a}{2}}$  时,  $f'(x) < 0$ , 所以函数  $f(x)$  在  $\left[0, \sqrt{-\frac{a}{2}}\right]$  上单调递减;

当  $x > \sqrt{-\frac{a}{2}}$  时,  $f'(x) > 0$ , 所以函数  $f(x)$  在  $\left[\sqrt{-\frac{a}{2}}, +\infty\right)$  上单调递增.

综上所述, 当  $b = 2$ ,  $a > 0$  时, 函数  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增;

当  $b = 2$ ,  $a < 0$  时, 函数  $f(x)$  在  $\left[0, \sqrt{-\frac{a}{2}}\right]$  上单调递减, 在  $\left[\sqrt{-\frac{a}{2}}, +\infty\right)$  上单调递增.

(2) 因为对任意的  $x \in \left[\frac{1}{e}, e\right]$ , 恒有  $f(x) \leq e - 1$  成立, 所以当  $x \in \left[\frac{1}{e}, e\right]$  时,  $f(x)_{\max} \leq e - 1$ .

当  $a + b = 0$ ,  $b > 0$  时,  $f(x) = -b \ln x + x^b$ ,  $f'(x) = -\frac{b}{x} + bx^{b-1} = \frac{b(x^b - 1)}{x}$ .

令  $f'(x) < 0$ , 得  $0 < x < 1$ ; 令  $f'(x) > 0$ , 得  $x > 1$ .

所以函数  $f(x)$  在  $\left[\frac{1}{e}, 1\right]$  上单调递减, 在  $(1, e]$  上单调递增,

$f(x)_{\max}$  为  $f(\frac{1}{e})=b+e^{-b}$  与  $f(e)=-b+e^b$  中的较大者.

$f(e)-f(\frac{1}{e})=e^b-e^{-b}-2b$ . 令  $g(m)=e^m-e^{-m}-2m(m>0)$ ,

则当  $m>0$  时,  $g'(m)=e^m+e^{-m}-2>2\sqrt{e^m\cdot e^{-m}}-2=0$ ,

所以  $g(m)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增, 故  $g(m)>g(0)=0$ ,

所以  $f(e)>f(\frac{1}{e})$ , 从而  $f(x)_{\max}=f(e)=-b+e^b$ , 所以  $-b+e^b\leq e-1$ , 即  $e^b-b-e+1\leq 0$ .

设  $\varphi(t)=e^t-t-e+1(t>0)$ , 则  $\varphi'(t)=e^t-1>0$ , 所以  $\varphi(t)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增.

又  $\varphi(1)=0$ , 所以  $e^b-b-e+1\leq 0$  的解集为  $(0, 1]$ . 所以  $b$  的取值范围为  $(0, 1]$ .

**悟通** (2)构造  $f(x)=-b\ln x+x^b$  并进行单调性分析后, 最大值不定或  $f(\frac{1}{e})$  或  $f(e)$ , 作差比较,  $f(e)-f(\frac{1}{e})=e^b-e^{-b}-2b$ . 又不能确定差值的正负, 只能构造函数  $g(m)=e^m-e^{-m}-2m(m>0)$ , 用基本不等式求出最大值  $g(m)>g(0)=0$ ,  $f(x)_{\max}=f(e)=-b+e^b$ , 但又解不出  $b$  的不等式, 再次构造函数  $\varphi(t)=e^t-t-e+1(t>0)$  进行处理, 解不等式. 构造函数, 解不等式也是高考题的常用套路.

**例4** 已知  $a\in\mathbf{R}$ , 设函数  $f(x)=a\ln(x+a)+\ln x$ .

(1)讨论函数  $f(x)$  的单调性;

(2)若  $f(x)\leq e^{a^2x}+\ln\frac{x}{a}-1$  恒成立, 求实数  $a$  的取值范围.

**解析** (1) $f'(x)=\frac{a}{x+a}+\frac{1}{x}=\frac{(a+1)x+a}{x(x+a)}$ ,  $x>0$  且  $x>-a$ ,

①当  $a\geq 0$  时,  $f'(x)>0$ ,  $f(x)$  单调递增;

②当  $a\leq -1$  时,  $f'(x)<0$ ,  $f(x)$  单调递减;

③当  $-1<a<0$  时,  $-\frac{a}{a+1}>-a>0$ ,

$x\in\left[-a, -\frac{a}{a+1}\right]$  时,  $f'(x)<0$ ,  $f(x)$  单调递减;  $x\in\left[-\frac{a}{a+1}, +\infty\right)$  时,  $f'(x)>0$ ,  $f(x)$  单调递增.

(2) $f(x)=a\ln(x+a)+\ln x\leq e^{a^2x}+\ln\frac{x}{a}-1$ ,

即  $a\ln(x+a)+\ln x\leq e^{a^2x}+\ln x-\ln a-1$ ,  $a>0$ , 即  $a\ln(x+a)+\ln a\leq e^{a^2x}-1$ ,

令  $g(x)=e^x-x-1(x>0)$ , 则  $g'(x)=e^x-1>0$ ,

$\therefore g(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增,  $\therefore g(x)>g(0)=0$ , 即  $e^x-x-1>0$ , 即  $e^x-1>x$ ,

$\therefore e^{a^2x}-1>a^2x$ , 则原不等式等价于  $a\ln(x+a)+\ln a\leq a^2x$ , 即  $a\ln(x+a)-a^2x+\ln a\leq 0$ ,

令  $h(x)=a\ln(x+a)-a^2x+\ln a$ , 则  $h'(x)=\frac{a}{x+a}-a^2=\frac{-a^2x+a-a^3}{x+a}$ , 令  $h'(x)=0$ , 可得  $x=\frac{1-a^2}{a}$ ,

当  $a\geq 1$  时,  $h'(x)\leq 0$ , 则  $h(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递减,

则只需满足  $h(0)=a\ln a+\ln a\leq 0$ ,  $\therefore \ln a\leq 0$ , 解得  $0<a\leq 1$ ,  $\therefore a=1$ ;

当  $0<a<1$  时, 可得  $h(x)$  在  $\left[0, \frac{1-a^2}{a}\right]$  上单调递增, 在  $\left[\frac{1-a^2}{a}, +\infty\right)$  上单调递减,

则  $h(x)_{\max} = h\left(\frac{1-a^2}{a}\right) = a \ln \frac{1}{a} - a(1-a^2) + \ln a \leq 0$ , 整理可得  $\ln a - a^2 - a \leq 0$ ,

令  $\varphi(a) = \ln a - a^2 - a$ , 则  $\varphi'(a) = \frac{1}{a} - 2a - 1 = \frac{-(a+1)(2a-1)}{a}$ ,

则可得  $\varphi(a)$  在  $\left[0, \frac{1}{2}\right]$  上单调递增, 在  $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$  上单调递减,

则  $\varphi(a)_{\max} = \varphi\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2 - \frac{3}{4} < 0$ , 故  $0 < a < 1$  时,  $h(x) \leq 0$  恒成立,

综上,  $0 < a \leq 1$ .

**[例 5]** (2017·全国 III) 已知函数  $f(x) = x - 1 - a \ln x$ .

(1) 若  $f(x) \geq 0$ , 求  $a$  的值;

(2) 设  $m$  为整数, 且对于任意正整数  $n$ ,  $\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right) < m$ , 求  $m$  的最小值.

**解析:** (1)  $f(x)$  的定义域为  $(0, +\infty)$ ,

① 若  $a \leq 0$ , 因为  $f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} + a \ln 2 < 0$ , 所以不满足题意;

② 若  $a > 0$ , 由  $f(x) = 1 - \frac{a}{x} = \frac{x-a}{x}$  知, 当  $x \in (0, a)$  时,  $f(x) < 0$ ; 当  $x \in (a, +\infty)$  时,  $f(x) > 0$ .

所以  $f(x)$  在  $(0, a)$  单调递减, 在  $(a, +\infty)$  单调递增.

故  $x=a$  是  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  的唯一最小值点. 由于  $f(1)=0$ , 所以当且仅当  $a=1$  时,  $f(x) \geq 0$ . 故  $a=1$ .

(2) 由 (1) 知当  $x \in (1, +\infty)$  时,  $x - 1 - \ln x > 0$ . 令  $x = 1 + \frac{1}{2^n}$ , 得  $\ln\left(1 + \frac{1}{2^n}\right) < \frac{1}{2^n}$ .

从而  $\ln\left(1 + \frac{1}{2}\right) + \ln\left(1 + \frac{1}{2^2}\right) + \cdots + \ln\left(1 + \frac{1}{2^n}\right) < \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n} < 1$ .

故  $\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right) < e$ . 而  $\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^3}\right) > 2$ , 所以  $m$  的最小值为 3.

**[例 6]** 已知函数  $f(x) = x \ln x - a(x-1)^2 - x + 1 (a \in \mathbf{R})$ .

(1) 当  $a=0$  时, 求  $f(x)$  的极值;

(2) 若  $f(x) < 0$  对  $x \in (1, +\infty)$  恒成立, 求  $a$  的取值范围.

**解析** (1) 若  $a=0$ ,  $f(x) = x \ln x - x + 1$ ,  $f'(x) = \ln x$ ,

$x \in (0, 1)$  时,  $f'(x) < 0$ ,  $f(x)$  为减函数,

$x \in (1, +\infty)$  时,  $f'(x) > 0$ ,  $f(x)$  为增函数,

$\therefore f(x)$  有极小值,  $f(1)=0$ , 无极大值.

(2)  $f(x) = x \ln x - a(x-1)^2 - x + 1 < 0$  在  $(1, +\infty)$  恒成立.

① 若  $a=0$ ,  $f(x) = x \ln x - x + 1$ ,  $f'(x) = \ln x$ ,  $x \in (1, +\infty)$ ,  $f'(x) > 0$ ,

$\therefore f(x)$  为增函数,  $\therefore f(x) > f(1)=0$ , 即  $f(x) < 0$  不成立,  $\therefore a=0$  不成立.

②  $\because x > 1, \ln x - \frac{(x-1)(ax-a+1)}{x} < 0$  在  $(1, +\infty)$  恒成立,

不妨设  $h(x) = \ln x - \frac{(x-1)(ax-a+1)}{x}, x \in (1, +\infty)$ ,

$$h'(x) = -\frac{(x-1)(ax+a-1)}{x^2}, x \in (1, +\infty), h'(x) = 0, x = 1 \text{ 或 } \frac{1-a}{a},$$

若  $a < 0$ , 则  $\frac{1-a}{a} < 1, x > 1, h'(x) > 0, h(x)$  为增函数,  $h(x) > h(1) = 0$  (不合题意);

若  $0 < a < \frac{1}{2}, x \in \left[1, \frac{1-a}{a}\right], h'(x) > 0, h(x)$  为增函数,  $h(x) > h(1) = 0$  (不合题意);

若  $a \geq \frac{1}{2}, x \in (1, +\infty), h'(x) < 0, h(x)$  为减函数,  $h(x) < h(1) = 0$  (符合题意).

综上所述, 若  $x > 1$  时,  $f(x) < 0$  恒成立, 则  $a \geq \frac{1}{2}$ .

**[例 7]** (2020·全国 I) 已知函数  $f(x) = e^x + ax^2 - x$ .

(1) 当  $a = 1$  时, 讨论  $f(x)$  的单调性;

(2) 当  $x \geq 0$  时,  $f(x) \geq \frac{1}{2}x^3 + 1$ , 求  $a$  的取值范围.

**解析** (1) 当  $a = 1$  时,  $f(x) = e^x + x^2 - x, f'(x) = e^x + 2x - 1$ ,

由于  $f''(x) = e^x + 2 > 0$ , 故  $f'(x)$  单调递增, 注意到  $f'(0) = 0$ ,

故当  $x \in (-\infty, 0)$  时,  $f'(x) < 0, f(x)$  单调递减, 当  $x \in (0, +\infty)$  时,  $f'(x) > 0, f(x)$  单调递增.

(2) 方法一  $f(x) \geq \frac{1}{2}x^3 + 1$  等价于  $\left[\frac{1}{2}x^3 - ax^2 + x + 1\right]e^{-x} \leq 1$ .

设函数  $g(x) = \left[\frac{1}{2}x^3 - ax^2 + x + 1\right]e^{-x} (x \geq 0)$ ,

$$\text{则 } g'(x) = -\left[\frac{1}{2}x^3 - ax^2 + x + 1 - \frac{3}{2}x^2 + 2ax - 1\right]e^{-x} = -\frac{1}{2}x[x^2 - (2a+3)x + 4a+2]e^{-x}$$

$$= -\frac{1}{2}x(x-2a-1)(x-2)e^{-x},$$

① 若  $2a+1 \leq 0$ , 即  $a \leq -\frac{1}{2}$ , 则当  $x \in (0, 2)$  时,  $g'(x) > 0$ , 所以  $g(x)$  在  $(0, 2)$  上单调递增, 而  $g(0) = 1$ ,

故当  $x \in (0, 2)$  时,  $g(x) > 1$ , 不合题意.

② 若  $0 < 2a+1 < 2$ , 即  $-\frac{1}{2} < a < \frac{1}{2}$ , 则当  $x \in (0, 2a+1) \cup (2, +\infty)$  时,  $g'(x) < 0$ ; 当  $x \in (2a+1, 2)$  时,  $g'(x) > 0$ .

所以  $g(x)$  在  $(0, 2a+1), (2, +\infty)$  上单调递减, 在  $(2a+1, 2)$  上单调递增, 由于  $g(0) = 1$ ,

所以  $g(x) \leq 1$ , 当且仅当  $g(2) = (7-4a)e^{-2} \leq 1$  时成立, 解得  $a \geq \frac{7-e^2}{4}$ . 所以当  $\frac{7-e^2}{4} \leq a < \frac{1}{2}$  时,  $g(x) \leq 1$ .

③ 若  $2a+1 \geq 2$ , 即  $a \geq \frac{1}{2}$ , 则  $g(x) \leq \left[\frac{1}{2}x^3 + x + 1\right]e^{-x}$ .

由于  $0 \in \left[ \frac{7-e^2}{4}, \frac{1}{2} \right]$ , 故由②可得  $\left( \frac{1}{2}x^3+x+1 \right)e^{-x} \leq 1$ . 故当  $a \geq \frac{1}{2}$  时,  $g(x) \leq 1$ .

综上,  $a$  的取值范围是  $\left[ \frac{7-e^2}{4}, +\infty \right)$ .

方法二 当  $x \geq 0$  时,  $f(x) \geq \frac{1}{2}x^3+1$ , 即  $e^x+ax^2-x \geq \frac{1}{2}x^3+1$ .

当  $x=0$  时, 无论  $a$  取何值, 上式恒成立.

当  $x>0$  时, 上式可化为  $a \geq \frac{\frac{1}{2}x^3+1+x-e^x}{x^2}$ . 令  $g(x) = \frac{\frac{1}{2}x^3+1+x-e^x}{x^2}$ ,

则  $g'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3} - \frac{(x-2)e^x}{x^3} = \frac{\frac{1}{2}x^3-x-2-(x-2)e^x}{x^3}$ ,

令  $h(x) = \frac{1}{2}x^3-x-2-(x-2)e^x$ , 则  $h'(x) = \frac{3}{2}x^2-1-(x-1)e^x$ ,  $h''(x) = 3x-xe^x = x(3-e^x)$ ,

令  $h''(x)=0$ , 得  $3-e^x=0$ , 即  $x=\ln 3$ .

所以在  $(0, \ln 3)$  上,  $h''(x)>0$ , 在  $(\ln 3, +\infty)$  上,  $h''(x)<0$ .

所以  $h'(x)$  在  $(0, \ln 3)$  上单调递增, 在  $(\ln 3, +\infty)$  上单调递减.

又  $h'(0)=0$ ,  $h'(\ln 3) = \frac{3}{2}(\ln 3)^2-1-3(\ln 3-1) = \frac{3}{2}(\ln 3)^2-3\ln 3+2 = \frac{3}{2}(\ln 3-1)^2+\frac{1}{2}>0$ ,  $h'(2)=5-e^2<0$ ,

所以  $h(x)$  在  $(0, +\infty)$  上先增后减.

又  $h(0)=0$ ,  $h(2)=4-2-2=0$ , 所以在  $(0, 2)$  上,  $h(x)>0$ , 在  $(2, +\infty)$  上,  $h(x)<0$ ,

所以  $g(x)$  在  $(0, 2)$  上单调递增, 在  $(2, +\infty)$  上单调递减. 所以  $g(x)_{\max} = g(2) = \frac{4+3-e^2}{4} = \frac{7-e^2}{4}$ ,

所以  $a \geq \frac{7-e^2}{4}$ . 所以  $a$  的取值范围是  $\left[ \frac{7-e^2}{4}, +\infty \right)$ .

**[例 8]** (2020·新高考I) 已知函数  $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$ .

(1) 当  $a=e$  时, 求曲线  $y=f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;

(2) 若  $f(x) \geq 1$ , 求  $a$  的取值范围.

**解析** (1) 当  $a=e$  时,  $f(x) = e^x - \ln x + 1$ ,  $\therefore f'(x) = e^x - \frac{1}{x}$ ,  $\therefore f'(1) = e - 1$ .

$\therefore f(1) = e + 1$ ,  $\therefore$  切点坐标为  $(1, 1+e)$ ,

$\therefore$  曲线  $y=f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线方程为  $y - e - 1 = (e - 1) \cdot (x - 1)$ , 即  $y = (e - 1)x + 2$ ,

$\therefore$  切线与两坐标轴的交点坐标分别为  $(0, 2), \left( \frac{-2}{e-1}, 0 \right)$ ,

$\therefore$  所求三角形面积为  $\frac{1}{2} \times 2 \times \left| \frac{-2}{e-1} \right| = \frac{2}{e-1}$ .

(2) 解法一 (隐零点法)

$\therefore f(x) = ae^{x^{-1}} - \ln x + \ln a$ ,  $\therefore f'(x) = ae^{x^{-1}} - \frac{1}{x}$ , 且  $a > 0$ .

设  $g(x) = f'(x)$ , 则  $g'(x) = ae^{x^{-1}} + \frac{1}{x^2} > 0$ ,  $\therefore g(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增, 即  $f'(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增,

当  $a = 1$  时,  $f'(1) = 0$ , 则  $f(x)$  在  $(0, 1)$  上单调递减, 在  $(1, +\infty)$  上单调递增,

$\therefore f(x)_{\min} = f(1) = 1$ ,  $\therefore f(x) \geq 1$  成立;

当  $a > 1$  时,  $\frac{1}{a} < 1$ ,  $\therefore e^{\frac{1}{a}-1} < 1$ ,  $\therefore f'(a) = a(e^{\frac{1}{a}-1} - 1)(a - 1) < 0$ ,

$\therefore$  存在唯一  $x_0 > 0$ , 使得  $f'(x_0) = ae^{x_0^{-1}} - \frac{1}{x_0} = 0$ , 且当  $x \in (0, x_0)$  时  $f'(x) < 0$ , 当  $x \in (x_0, +\infty)$  时  $f'(x) > 0$ ,

$\therefore ae^{x_0^{-1}} = \frac{1}{x_0}$ ,  $\therefore \ln a + x_0 - 1 = -\ln x_0$ ,

因此  $f(x)_{\min} = f(x_0) = ae^{x_0^{-1}} - \ln x_0 + \ln a = \frac{1}{x_0} + \ln a + x_0 - 1 + \ln a \geq 2\ln a - 1 + 2\sqrt{\frac{1}{x_0} \cdot x_0} = 2\ln a + 1 > 1$ ,

$\therefore f(x) > 1$ ,  $\therefore f(x) \geq 1$  恒成立;

当  $0 < a < 1$  时,  $f(1) = a + \ln a < a < 1$ ,  $\therefore f(1) < 1$ ,  $f(x) \geq 1$  不恒成立.

综上所述,  $a$  的取值范围是  $[1, +\infty)$ .

解法二 (同构法)

$f(x) = ae^{x^{-1}} - \ln x + \ln a = e^{\ln a + x^{-1}} - \ln x + \ln a \geq 1$  等价于  $e^{\ln a + x^{-1}} + \ln a + x - 1 \geq \ln x + x = e^{\ln x} + \ln x$ ,

令  $g(x) = e^x + x$ , 上述不等式等价于  $g(\ln a + x - 1) \geq g(\ln x)$ ,

显然  $g(x)$  为单调递增函数,  $\therefore$  又等价于  $\ln a + x - 1 \geq \ln x$ , 即  $\ln a \geq \ln x - x + 1$ ,

令  $h(x) = \ln x - x + 1$ , 则  $h'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$ ,

在  $(0, 1)$  上  $h'(x) > 0$ ,  $h(x)$  单调递增; 在  $(1, +\infty)$  上  $h'(x) < 0$ ,  $h(x)$  单调递减,

$\therefore h(x)_{\max} = h(1) = 0$ ,  $\ln a \geq 0$ , 即  $a \geq 1$ ,  $\therefore a$  的取值范围是  $[1, +\infty)$ .

**[例 9]** 已知函数  $f(x) = a \ln x - e^x$ .

(1) 讨论  $f(x)$  的极值点的个数;

(2) 若  $a \in \mathbf{N}^*$ , 且  $f(x) < 0$  恒成立, 求  $a$  的最大值.

参考数据:

|         |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|
| $x$     | 1.6   | 1.7   | 1.8   |
| $e^x$   | 4.953 | 5.474 | 6.050 |
| $\ln x$ | 0.470 | 0.531 | 0.588 |

**思路** (1) 对  $f(x)$  进行单调性分析, 但导函数的零点不可求, 用隐零点技术处理. (2) 可对  $\ln x$  的正负讨论后分离参数去处理如解法 1, 也可 (1) 的结果进行解决, 但难度较大.

**解析** (1) 根据题意可得  $f'(x) = \frac{a}{x} - e^x = \frac{a - xe^x}{x} (x > 0)$ ,

当  $a \leq 0$  时,  $f'(x) < 0$ , 函数是减函数, 无极值点; 当  $a > 0$  时, 令  $f'(x) = 0$  得  $a - xe^x = 0$ , 即  $xe^x = a$ ,

又  $y = xe^x$  在  $(0, +\infty)$  上是增函数, 且当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $xe^x \rightarrow +\infty$ ,

所以  $xe^x = a$  在  $(0, +\infty)$  上存在一解, 不妨设为  $x_0$ , 所以函数  $y = f(x)$  在  $(0, x_0)$  上单调递增,

在  $(x_0, +\infty)$  上单调递减, 所以函数  $y = f(x)$  有一个极大值点, 无极小值点. 综上, 当  $a \leq 0$  时, 无极值点;

当  $a > 0$  时, 函数  $y = f(x)$  有一个极大值点, 无极小值点.

(2) 解法 1 要使  $f(x) < 0$  恒成立, 即  $a \ln x < e^x$  恒成立,

① 当  $\ln x > 0$  时, 即  $x > 1$  时,  $a < \frac{e^x}{\ln x}$ , 令  $g(x) = \frac{e^x}{\ln x}$ , 则  $g'(x) = \frac{e^x \left( \ln x - \frac{1}{x} \right)}{\ln^2 x}$ ,

令  $h(x) = \ln x - \frac{1}{x}$ , 则  $h(x)$  在  $(1, +\infty)$  上是增函数, 又  $h(1.7) = \ln 1.7 - \frac{1}{1.7} < 0$ ,  $h(1.8) = \ln 1.8 - \frac{1}{1.8} > 0$ ,

$\therefore$  存在  $m \in (1.7, 1.8)$ ,  $h(m) = 0$ , 即  $\ln m - \frac{1}{m} = 0$ ,  $\therefore g(x)$  在  $(1, m)$  上单调递增, 在  $(m, +\infty)$  上单调递减,

$\therefore g(x)_{\min} = g(m) < \frac{e^m}{\ln m}$ , 又因为  $\ln m = \frac{1}{m}$ ,  $\therefore g(m) = m e^m$ ,  $g'(m) = e^m + m e^m > 0$ ,

$\therefore g(m)$  在  $(1.7, 1.8)$  上是递增函数,  $\therefore g(m)_{\max} = g(1.8) = 10.89$ ,

$\therefore a \leq 10.89$ , 又  $a \in \mathbf{N}^*$ , 所以  $a$  的最大值为 10.

② 当  $\ln x < 0$  时, 即  $0 < x < 1$  时,  $a > \frac{e^x}{\ln x}$ , 令  $g(x) = \frac{e^x}{\ln x}$ , 则  $g'(x) = \frac{e^x \left( \ln x - \frac{1}{x} \right)}{\ln^2 x} < 0$ ,

$\therefore g(x)$  在  $(0, 1)$  上单调递减,  $\therefore g(x)_{\max} = g(0) \rightarrow 0$ ,  $\therefore a > 0$ .

③ 当  $\ln x = 0$  时, 即  $x = 1$  时, 不等式恒成立.

解法 2 因为  $a \in \mathbf{N}^*$ , 由(1)知,  $f(x)$  有极大值  $f(x_0)$ , 且  $x_0$  满足  $x_0 e^{x_0} = a$ , ①

可知  $f(x)_{\max} = f(x_0) = a \ln x_0 - e^{x_0}$ , 要使  $f(x) < 0$  恒成立, 即  $f(x_0) = a \ln x_0 - e^{x_0} < 0$ , ②

由①可得  $e^{x_0} = \frac{a}{x_0}$ , 代入②得  $a \ln x_0 - \frac{a}{x_0} < 0$ , 即  $a \left( \ln x_0 - \frac{1}{x_0} \right) < 0$ , 因为  $a \in \mathbf{N}^* > 0$ , 所以  $\ln x_0 - \frac{1}{x_0} < 0$ ,

因为  $\ln 1.7 - \frac{1}{1.7} < 0$ ,  $\ln 1.8 - \frac{1}{1.8} > 0$ , 且  $y = \ln x_0 - \frac{1}{x_0}$  在  $(0, +\infty)$  上是增函数.

设  $m$  为  $y = \ln x_0 - \frac{1}{x_0}$  的零点, 则  $m \in (1.7, 1.8)$ , 可知  $0 < x_0 < m$ , 由②可得  $a \ln x_0 < e^{x_0}$ ,

当  $0 < x_0 \leq 1$  时,  $a \ln x_0 \leq 0$ , 不等式显然恒成立; 当  $1 < x_0 < m$  时,  $\ln x_0 > 0$ ,  $a < \frac{e^{x_0}}{\ln x_0}$ ,

令  $g(x) = \frac{e^x}{\ln x}$ ,  $x \in (1, m)$ , 则  $g'(x) = \frac{e^x \left( \ln x - \frac{1}{x} \right)}{\ln^2 x} < 0$ , 所以  $g(x)$  在  $(1, m)$  上是减函数,

且  $\frac{e^{1.8}}{\ln 1.8} \approx 10.29$ ,  $\frac{e^{1.7}}{\ln 1.7} \approx 10.31$ , 所以  $10.29 < g(m) < 10.31$ , 所以  $a \leq g(m)$ ,

又  $a \in \mathbf{N}^*$ , 所以  $a$  的最大值为 10.

**悟通** (2) 如不分离参数, 可由(1)知,  $f(x)$  有极大值  $f(x_0)$ , 可知  $f(x)_{\max} = f(x_0) = a \ln x_0 - e^{x_0} < 0$ , 难以解决, 当然可解决. 参见解法 2. 但整个思路不顺畅. 如分离参数, 则需分类讨论, 当然此时问题主要集中到  $\ln x > 0$ ,



即  $x > 1$  上, 构造函数  $g(x) = \frac{e^x}{\ln x}$ , 求导后提取公因式  $\frac{e^x}{(\ln x)^2}$ , 之后再构造函数  $h(x) = \ln x - \frac{1}{x}$ , 用到隐零点技术. 但值得注意的是  $g(x)_{\min} = g(m) < g(m)_{\max}$ , 因为存在  $m \in (1.7, 1.8)$ , 而不是对任意的  $m$ , 所以  $a < 10.89$ , 又  $a \in \mathbf{N}^*$ , 所以  $a$  的最大值为 10.

### 【对点训练】

1. 函数  $f(x) = x^2 - 2ax + \ln x (a \in \mathbf{R})$ .

(1) 若函数  $y = f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线与直线  $x - 2y + 1 = 0$  垂直, 求  $a$  的值;

(2) 若不等式  $2x \ln x \geq -x^2 + ax - 3$  在区间  $(0, e]$  上恒成立, 求实数  $a$  的取值范围.

1. 解析 (1) 函数  $f(x)$  的定义域为  $(0, +\infty)$ ,  $f'(x) = 2x - 2a + \frac{1}{x}$ ,  $f'(1) = 3 - 2a$ ,

由题意  $f'(1) \cdot \frac{1}{2} = (3 - 2a) \cdot \frac{1}{2} = -1$ , 解得  $a = \frac{5}{2}$ .

(2) 不等式  $2x \ln x \geq -x^2 + ax - 3$  在区间  $(0, e]$  上恒成立等价于  $2 \ln x \geq -x + a - \frac{3}{x}$ ,

令  $g(x) = 2 \ln x + x - a + \frac{3}{x}$ ,

则  $g'(x) = \frac{2}{x} + 1 - \frac{3}{x^2} = \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2} = \frac{(x+3)(x-1)}{x^2}$ ,

则在区间  $(0, 1)$  上,  $g'(x) < 0$ , 函数  $g(x)$  为减函数;

在区间  $(1, e]$  上,  $g'(x) > 0$ , 函数  $g(x)$  为增函数.

由题意知  $g(x)_{\min} = g(1) = 1 - a + 3 \geq 0$ , 得  $a \leq 4$ ,

所以实数  $a$  的取值范围是  $(-\infty, 4]$ .

2. 已知函数  $f(x) = (x + a - 1)e^x$ ,  $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + ax$ , 其中  $a$  为常数.

(1) 当  $a = 2$  时, 求函数  $f(x)$  在点  $(0, f(0))$  处的切线方程;

(2) 若对任意的  $x \in [0, +\infty)$ , 不等式  $f(x) \geq g(x)$  恒成立, 求实数  $a$  的取值范围.

2. 解析 (1) 因为  $a = 2$ , 所以  $f(x) = (x + 1)e^x$ , 所以  $f(0) = 1$ ,

$f'(x) = (x + 2)e^x$ , 所以  $f'(0) = 2$ , 所以所求切线方程为  $2x - y + 1 = 0$ .

(2) 令  $h(x) = f(x) - g(x)$ , 由题意得  $h(x)_{\min} \geq 0$  在  $x \in [0, +\infty)$  上恒成立,

因为  $h(x) = (x + a - 1)e^x - \frac{1}{2}x^2 - ax$ , 所以  $h'(x) = (x + a)(e^x - 1)$ .

① 若  $a \geq 0$ , 则当  $x \in [0, +\infty)$  时,  $h'(x) \geq 0$ , 所以函数  $h(x)$  在  $[0, +\infty)$  上单调递增,

所以  $h(x)_{\min} = h(0) = a - 1$ , 则  $a - 1 \geq 0$ , 得  $a \geq 1$ .

② 若  $a < 0$ , 则当  $x \in [0, -a)$  时,  $h'(x) \leq 0$ ; 当  $x \in (-a, +\infty)$  时,  $h'(x) > 0$ ,

所以函数  $h(x)$  在  $[0, -a)$  上单调递减, 在  $(-a, +\infty)$  上单调递增, 所以  $h(x)_{\min} = h(-a)$ ,

又因为  $h(-a) < h(0) = a - 1 < 0$ , 所以不合题意.

综上, 实数  $a$  的取值范围为  $[1, +\infty)$ .

3. 已知函数  $f(x) = e^x - a$ .

(1)若函数  $f(x)$  的图象与直线  $l: y=x-1$  相切, 求  $a$  的值;

(2)若  $f(x)-\ln x > 0$  恒成立, 求整数  $a$  的最大值.

3. 解析 (1) $f'(x)=e^x$ , 因为函数  $f(x)$  的图象与直线  $y=x-1$  相切, 所以令  $f'(x)=1$ ,

即  $e^x=1$ , 得  $x=0$ , 即  $f(0)=-1$ , 解得  $a=2$ .

(2)先证明  $e^x \geq x+1$ , 设  $F(x)=e^x-x-1$ , 则  $F'(x)=e^x-1$ , 令  $F'(x)=0$ , 则  $x=0$ ,

当  $x \in (-\infty, 0)$  时,  $F'(x) < 0$ , 当  $x \in (0, +\infty)$  时,  $F'(x) > 0$ ,

所以  $F(x)$  在  $(-\infty, 0)$  上单调递减, 在  $(0, +\infty)$  上单调递增,

所以  $F(x)_{\min}=F(0)=0$ , 即  $F(x) \geq 0$  恒成立, 即  $e^x \geq x+1$ , 即  $e^x-2 \geq x-1$ ,

当且仅当  $x=0$  时等号成立,

同理可得  $\ln x \leq x-1$ , 当且仅当  $x=1$  时等号成立, 所以  $e^x-2 > \ln x$ ,

当  $a \leq 2$  时,  $\ln x < e^x-2 \leq e^x-a$ , 即当  $a \leq 2$  时,  $f(x)-\ln x > 0$  恒成立.

当  $a \geq 3$  时, 存在  $x=1$ , 使  $e^x-a < \ln x$ , 即  $e^x-a > \ln x$  不恒成立.

综上, 整数  $a$  的最大值为 2.

4. 已知函数  $f(x)=x^2+(a+1)x-\ln x$ ,  $g(x)=x^2+x+2a+1$ .

(1)若  $f(x)$  在  $(1, +\infty)$  上单调递增, 求实数  $a$  的取值范围;

(2)当  $x \in [1, e]$  时,  $f(x) < g(x)$  恒成立, 求实数  $a$  的取值范围.

4. 解析 (1) $f(x)=x^2+(a+1)x-\ln x$ ,  $f'(x)=2x+(a+1)-\frac{1}{x}$ .

依题意知  $x \in (1, +\infty)$  时,  $2x+(a+1)-\frac{1}{x} \geq 0$  恒成立, 即  $a+1 \geq \frac{1}{x}-2x$ .

令  $k(x)=\frac{1}{x}-2x$ ,  $x \in (1, +\infty)$ ,  $\therefore k'(x)=-\frac{1}{x^2}-2 < 0$ ,

$\therefore k(x)$  在  $(1, +\infty)$  上单调递减,  $\therefore k(x) < k(1)=-1$ ,  $\therefore a+1 \geq -1$ ,

$\therefore$  实数  $a$  的取值范围为  $\{a|a \geq -2\}$ .

(2)令  $\varphi(x)=f(x)-g(x)=ax-\ln x-2a-1$ ,  $x \in [1, e]$ , 则只需  $\varphi(x)_{\max} < 0$  即可,

$\therefore \varphi'(x)=a-\frac{1}{x}=\frac{ax-1}{x}$ .

当  $a \leq 0$  时,  $\varphi'(x) < 0$ ,  $\therefore \varphi(x)$  在  $[1, e]$  上单调递减,  $\therefore \varphi(x)_{\max}=\varphi(1)=-a-1$ ,

$\therefore -a-1 < 0$ , 即  $a > -1$ ,  $\therefore -1 < a \leq 0$ .

当  $a > 0$  时, 当  $x \in \left[0, \frac{1}{a}\right]$  时,  $\varphi'(x) < 0$ , 当  $x \in \left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$  时,  $\varphi'(x) > 0$ ,

$\therefore \varphi(x)$  在  $\left[0, \frac{1}{a}\right]$  上单调递减, 在  $\left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$  上单调递增,  $\therefore$  要使  $\varphi(x)_{\max} < 0$ ,

只需  $\begin{cases} \varphi(1) < 0, \\ \varphi(e) < 0, \\ a > 0, \end{cases}$  即  $\begin{cases} -a-1 < 0, \\ ae-2a-2 < 0, \\ a > 0, \end{cases}$  解得  $0 < a < \frac{2}{e-2}$ ,

综上, 实数  $a$  的取值范围为  $\left\{a \mid -1 < a < \frac{2}{e-2}\right\}$ .

5. 已知函数  $f(x) = (x-2)e^x - \frac{1}{2}ax^2 + ax (a \in \mathbf{R})$ .

(1) 当  $a=0$  时, 求曲线  $y=f(x)$  在点  $(0, f(0))$  处的切线方程;

(2) 当  $x \geq 2$  时,  $f(x) \geq 0$  恒成立, 求  $a$  的取值范围.

5. 解析 (1) 当  $a=0$  时,  $f(x) = (x-2)e^x$ ,  $f(0) = (0-2)e^0 = -2$ ,

$$f'(x) = (x-1)e^x, k = f'(0) = (0-1)e^0 = -1,$$

所以切线方程为  $y+2 = -(x-0)$ , 即  $x+y+2=0$ .

(2) 方法一 (i)  $f'(x) = (x-1)(e^x - a)$ ,

① 当  $a \leq 0$  时, 因为  $x \geq 2$ , 所以  $x-1 > 0$ ,  $e^x - a > 0$ , 所以  $f'(x) > 0$ ,

则  $f(x)$  在  $[2, +\infty)$  上单调递增,  $f(x) \geq f(2) = 0$  成立.

② 当  $0 < a \leq e^2$  时,  $f'(x) \geq 0$ , 所以  $f(x)$  在  $[2, +\infty)$  上单调递增, 所以  $f(x) \geq f(2) = 0$  成立.

③ 当  $a > e^2$  时, 在区间  $(2, \ln a)$  上,  $f'(x) < 0$ ; 在区间  $(\ln a, +\infty)$  上,  $f'(x) > 0$ ,

所以  $f(x)$  在  $(2, \ln a)$  上单调递减, 在  $(\ln a, +\infty)$  上单调递增,  $f(x) \geq 0$  不恒成立, 不符合题意.

综上所述,  $a$  的取值范围是  $(-\infty, e^2]$ .

方法二 当  $x \geq 2$  时,  $f(x) \geq 0$  恒成立, 等价于当  $x \geq 2$  时,  $(x-2)e^x - \frac{1}{2}ax^2 + ax \geq 0$  恒成立.

即  $\left(\frac{1}{2}x^2 - x\right)a \leq (x-2)e^x$  在  $[2, +\infty)$  上恒成立.

当  $x=2$  时,  $0 \cdot a \leq 0$ , 所以  $a \in \mathbf{R}$ .

当  $x > 2$  时,  $\frac{1}{2}x^2 - x > 0$ , 所以  $a \leq \frac{(x-2)e^x}{\frac{1}{2}x^2 - x} = \frac{2e^x}{x}$  恒成立.

设  $g(x) = \frac{2e^x}{x}$ , 则  $g'(x) = \frac{2(x-1)e^x}{x^2}$ , 因为  $x > 2$ , 所以  $g'(x) > 0$ ,

所以  $g(x)$  在区间  $(2, +\infty)$  上单调递增. 所以  $g(x) > g(2) = e^2$ , 所以  $a \leq e^2$ .

综上所述,  $a$  的取值范围是  $(-\infty, e^2]$ .

6. 已知函数  $f(x) = e^{ax} - ax - 1$ .

(1) 讨论函数  $f(x)$  的单调性;

(2) 设  $m$  为整数, 且对于任意正整数  $n (n \geq 2)$ . 若  $(n!)^{\frac{2}{n(n-1)}} < m$  恒成立, 求  $m$  的最小值.

6. 解析: (1)  $f'(x) = ae^{ax} - a = a(e^{ax} - 1)$ ,

当  $a > 0$  时, 令  $f'(x) > 0$ , 解得  $x > 0$ . 所以  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增;

当  $a = 0$  时, 显然无单调区间;

当  $a < 0$  时, 令  $f'(x) > 0$ , 解得  $x < 0$ , 所以  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增.

综上, 当  $a = 0$  时, 无单调区间;  $a \neq 0$  时, 单调递减区间为  $(-\infty, 0)$ , 单调递增区间为  $(0, +\infty)$ .

(2) 令  $a = 1$ , 由 (1) 可知  $f(x)$  的最小值为  $f(0) = 0$ , 所以  $f(x) \geq 0$ . 所以  $e^x \geq x + 1$  (当  $x = 0$  时取得“=”).

令  $x=n-1$ , 则  $e^{n-1}>n$ , 所以  $e^0 \cdot e^1 \cdot e^2 \cdot \dots \cdot e^{n-1} > 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$ , 即  $e^{\frac{n(n-1)}{2}} > n!$ ,

两边进行  $\frac{2}{n(n-1)}$  次方得  $(n!)^{\frac{2}{n(n-1)}} < m$ , 所以  $m$  的最小值为 3.

7. 已知函数  $f(x) = x \ln x - ax + 1 (a \in \mathbf{R})$ .

(1) 讨论  $f(x)$  在  $(1, +\infty)$  上的零点个数;

(2) 当  $a>1$  时, 若存在  $x \in (1, +\infty)$ , 使得  $f(x) < (e-1) \cdot (a-3)$ , 求实数  $a$  的取值范围.

7. 解析 (1) 由  $f(x) = x \ln x - ax + 1 = 0$  可得  $a = \ln x + \frac{1}{x}$ ,

令  $g(x) = \ln x + \frac{1}{x}$ , 易知  $g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$ .

$\therefore g'(x) > 0$  在  $(1, +\infty)$  上恒成立, 故  $g(x)$  在  $(1, +\infty)$  上单调递增.

又  $g(1) = 1$ , 所以当  $x \in (1, +\infty)$  时,  $g(x) > 1$ .

故当  $a \leq 1$  时,  $f(x)$  在  $(1, +\infty)$  上无零点; 当  $a > 1$  时,  $f(x)$  在  $(1, +\infty)$  上存在一个零点.

(2) 当  $a > 1$  时, 由 (1) 得  $f(x)$  在  $(1, +\infty)$  上存在一个零点. 由  $f'(x) = \ln x + 1 - a = 0$  得  $x = e^{a-1}$ ,

所以  $f(x)$  在  $(1, e^{a-1})$  上单调递减, 在  $(e^{a-1}, +\infty)$  上单调递增, 所以  $f(x)_{\min} = f(e^{a-1}) = 1 - e^{a-1}$ .

若存在  $x \in (1, +\infty)$ , 使得  $f(x) < (e-1)(a-3)$  成立,

只需  $1 - e^{a-1} < (e-1)(a-3)$  成立, 即不等式  $e^{a-1} + (e-1)(a-3) - 1 > 0$  成立.

令  $h(a) = e^{a-1} + (e-1)(a-3) - 1$ ,  $a > 1$ , 则  $h'(a) = e^{a-1} + e - 1$ ,

易知  $h'(a) = e^{a-1} + e - 1 > 0$  在  $(1, +\infty)$  上恒成立,

故  $h(a) = e^{a-1} + (e-1)(a-3) - 1$  在  $(1, +\infty)$  上单调递增, 又  $h(2) = 0$ , 所以  $a > 2$ ,

故实数  $a$  的取值范围为  $(2, +\infty)$ .

8. 已知函数  $f(x) = e^{x-1} - ax + \ln x (a \in \mathbf{R})$ .

(1) 若函数  $f(x)$  在  $x=1$  处的切线与直线  $3x - y = 0$  平行, 求  $a$  的值;

(2) 若不等式  $f(x) \geq \ln x - a + 1$  对一切  $x \in [1, +\infty)$  恒成立, 求实数  $a$  的取值范围.

8. 解析 (1)  $f'(x) = e^{x-1} - a + \frac{1}{x}$ ,  $\therefore f'(1) = 2 - a = 3$ ,  $\therefore a = -1$ ,

经检验  $a = -1$  满足题意,  $\therefore a = -1$ ,

(2)  $f(x) \geq \ln x - a + 1$  可化为  $e^{x-1} - ax + a - 1 \geq 0$ ,

令  $\varphi(x) = e^{x-1} - ax + a - 1$ , 则当  $x \in [1, +\infty)$  时,  $\varphi(x)_{\min} \geq 0$ ,

$\therefore \varphi'(x) = e^{x-1} - a$ ,

① 当  $a \leq 0$  时,  $\varphi'(x) > 0$ ,  $\therefore \varphi(x)$  在  $[1, +\infty)$  上单调递增,

$\therefore \varphi(x)_{\min} = \varphi(1) = 1 - a + a - 1 = 0 \geq 0$  恒成立,  $\therefore a \leq 0$  符合题意.

② 当  $a > 0$  时, 令  $\varphi'(x) = 0$ , 得  $x = \ln a + 1$ .

当  $x \in (-\infty, \ln a + 1)$  时,  $\varphi'(x) < 0$ , 当  $x \in (\ln a + 1, +\infty)$  时,  $\varphi'(x) > 0$ ,

$\therefore \varphi(x)$  在  $(-\infty, \ln a + 1)$  上单调递减, 在  $(\ln a + 1, +\infty)$  上单调递增.

当  $\ln a + 1 \leq 1$  即  $0 < a \leq 1$  时,  $\varphi(x)$  在  $[1, +\infty)$  上单调递增,  $\varphi(x)_{\min} = \varphi(1) = 0 \geq 0$  恒成立,  $\therefore 0 < a \leq 1$  符合题意.

当  $\ln a + 1 > 1$ , 即  $a > 1$  时,  $\varphi(x)$  在  $[1, \ln a + 1)$  上单调递减, 在  $(\ln a + 1, +\infty)$  上单调递增,

$\therefore \varphi(x)_{\min} = \varphi(\ln a + 1) < \varphi(1) = 0$  与  $\varphi(x) \geq 0$  矛盾. 故  $a > 1$  不符合题意.

综上, 实数  $a$  的取值范围为  $\{a | a \leq 1\}$ .

9. 已知正实数  $a$ , 设函数  $f(x) = x^2 - a^2 x \ln x$ .

(1) 若  $a = \sqrt{2}$ , 求实数  $f(x)$  在  $[1, e]$  的值域;

(2) 对任意实数  $x \in \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$  均有  $f(x) \geq a\sqrt{2x-1}$  恒成立, 求实数  $a$  的取值范围.

9. 解析 (1) 当  $a = \sqrt{2}$  时, 函数  $f(x) = x^2 - 2x \ln x$ , 则  $f'(x) = 2(x - 1 - \ln x)$ .

设  $F(x) = 2(x - 1 - \ln x)$ ,  $x \in [1, e]$ , 则  $F'(x) = 2\left(1 - \frac{1}{x}\right) \geq 0$ ,

所以  $F'(x)$  在  $[1, e]$  上单调递增,  $F'(x) \geq F'(1) = 0$ , 所以  $f(x)$  在  $[1, e]$  上单调递增,

所以在  $[1, e]$  上  $f(x) \in [1, e^2 - 2e]$ .

(2) 由题意可得  $f(1) \geq a$ , 即  $0 < a \leq 1$ .

当  $0 < a \leq 1$  时,  $x^2 - a^2 x \ln x \geq a\sqrt{2x-1}$ , 即  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{\sqrt{2x-1}}{a} - x \ln x \geq 0$ .

记  $t = \frac{1}{a} \geq 1$ , 设  $g(t) = x^2 t^2 - \sqrt{2x-1}t - x \ln x$ , 则  $g(t)$  为关于  $t$  的二次函数,

且定义域为  $[1, +\infty)$ , 其对称轴为  $t = \frac{\sqrt{2x-1}}{2x^2}$ .

因为当  $x \in \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$  时,  $4x^4 + 1 \geq 2x$ , 所以  $\frac{\sqrt{2x-1}}{2x^2} < 1$ , 当  $a > 0$ ,  $g(t) \geq g(1) = x\left[x - \frac{\sqrt{2x-1}}{x} - \ln x\right]$ .

设函数  $h(x) = x - \frac{\sqrt{2x-1}}{x} - \ln x$ ,  $x \geq \frac{1}{2}$ ,

$$h'(x) = 1 - \frac{\frac{x}{\sqrt{2x-1}} - \sqrt{2x-1}}{x^2} - \frac{1}{x} = \frac{(x-1)\left(x + \frac{1}{\sqrt{2x-1}}\right)}{x^2}.$$

当  $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$  时,  $h'(x) < 0$ ,  $h(x)$  在  $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$  上单调递减;

当  $x \in (1, +\infty)$  时,  $h'(x) > 0$ ,  $h(x)$  在  $(1, +\infty)$  上单调递增, 所以  $h(x)_{\min} = h(1) = 0$ ,

即当  $x \in \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$  时,  $h(x) \geq 0$ , 所以  $g(t) \geq 0$ ,

所以  $0 < a \leq 1$ . 所以实数  $a$  的取值范围是  $(0, 1]$ .

10. 设函数  $f(x) = x - \frac{1}{x}$ ,  $g(x) = t \ln x (t \in \mathbf{R})$ .

(1) 讨论函数  $h(x) = f(x) + g(x)$  的单调区间;

(2) 若当  $x \in (0, 1)$  时,  $f(x)$  的图象恒在函数  $g(x)$  的图象的下方, 求正实数  $t$  的取值范围.

10. 解析 (1)  $h(x)=f(x)+g(x)=x-\frac{1}{x}+t \ln x(x>0)$ , 则  $h'(x)=1+\frac{1}{x^2}+\frac{t}{x}=\frac{x^2+tx+1}{x^2}(x>0)$ .

①当  $t \geq 0$  时,  $h'(x) > 0$ ,  $\therefore h(x)$  的单调递增区间是  $(0, +\infty)$ , 无减区间;

②当  $t < 0$  时, 令  $H(x)=x^2+tx+1$ ,  $\Delta=t^2-4$ ,  $\Delta \leq 0$ , 即  $-2 \leq t < 0$  时,  $H(x) \geq 0$ , 即  $h'(x) \geq 0$ ;

$\therefore h(x)$  的单调递增区间是  $(0, +\infty)$ , 无减区间,  $\Delta > 0$  时, 即  $t < -2$ ,

$$\text{设 } x_1 = \frac{-t - \sqrt{t^2 - 4}}{2}, x_2 = \frac{-t + \sqrt{t^2 - 4}}{2},$$

$$\because x_1 + x_2 = -t > 0, x_1 x_2 = 1 > 0, \therefore 0 < x_1 < x_2,$$

$$\therefore (0, x_1) \cup (x_2, +\infty), \text{ 时 } H(x) > 0, \text{ 即 } h'(x) > 0,$$

$$\therefore h(x) \text{ 的单调递增区间是 } (0, x_1), (x_2, +\infty),$$

同理, 单调递减区间是  $(x_1, x_2)$ .

综上, ①当  $t \geq -2$  时,  $h(x)$  的单调递增区间是  $(0, +\infty)$ , 无减区间,

②当  $t < -2$  时,  $h(x)$  的单调递增区间是  $(0, x_1), (x_2, +\infty)$ , 单调递减区间是  $(x_1, x_2)$ ,

$$\text{其中 } x_1 = \frac{-t - \sqrt{t^2 - 4}}{2}, x_2 = \frac{-t + \sqrt{t^2 - 4}}{2}.$$

(2)  $\because$  函数  $f(x)$  的图象恒在  $g(x)$  的图象的下方,

$$\therefore f(x) - g(x) = x - \frac{1}{x} - t \ln x < 0 \text{ 在区间 } (0, 1) \text{ 上恒成立.}$$

$$\text{设 } F(x) = x - \frac{1}{x} - t \ln x, \text{ 其中 } x \in (0, 1),$$

$$\therefore F'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{t}{x} = \frac{x^2 - tx + 1}{x^2}, \text{ 其中 } t > 0.$$

①当  $t^2 - 4 \leq 0$ , 即  $0 < t \leq 2$  时,  $F'(x) \geq 0$ ,  $\therefore$  函数  $F(x)$  在  $(0, 1)$  上单调递增,  $F(x) < F(1) = 0$ ,

故  $f(x) - g(x) < 0$  成立, 满足题意.

②当  $t^2 - 4 > 0$ , 即  $t > 2$  时, 设  $\varphi(x) = x^2 - tx + 1$ ,

$$\text{则 } \varphi(x) \text{ 图象的对称轴方程为 } x = \frac{t}{2} > 1, \varphi(0) = 1, \varphi(1) = 2 - t < 0,$$

$$\therefore \varphi(x) \text{ 在 } (0, 1) \text{ 上存在唯一实根, 设为 } x_0,$$

$$\text{则当 } x \in (x_0, 1), \varphi(x) < 0, F'(x) < 0,$$

$$\therefore F(x) \text{ 在 } (x_0, 1) \text{ 上单调递减, 此时 } F(x) > F(1) = 0, \text{ 不符合题意.}$$

综上可得, 正实数  $t$  的取值范围是  $(0, 2]$ .

11. 已知函数  $f(x) = \ln x + x + 1$ ,  $g(x) = x^2 + 2x$ .

(1) 求函数  $\varphi(x) = f(x) - g(x)$  的极值;

(2) 若  $m$  为整数, 对任意的  $x > 0$  都有  $f(x) - mg(x) \leq 0$  成立, 求实数  $m$  的最小值.

11. 解析 (1) 由  $\varphi(x) = f(x) - g(x) = \ln x + x + 1 - x^2 - 2x = \ln x - x^2 - x + 1 (x > 0)$ ,

$$\text{得 } \varphi'(x) = \frac{1}{x} - 2x - 1 = \frac{-2x^2 - x + 1}{x} (x > 0), \text{ 令 } \varphi'(x) > 0, \text{ 解得 } 0 < x < \frac{1}{2}, \text{ 令 } \varphi'(x) < 0, \text{ 解得 } x > \frac{1}{2},$$

所以函数 $\varphi(x)$ 的单调递增区间是 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ , 单调递减区间是 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ ,

故函数 $\varphi(x)$ 的极大值是 $\varphi\left(\frac{1}{2}\right)=\ln\frac{1}{2}-\frac{1}{4}-\frac{1}{2}+1=\frac{1}{4}-\ln 2$ , 函数 $\varphi(x)$ 无极小值.

(2) 设  $h(x)=f(x)-mg(x)=\ln x-mx^2+(1-2m)x+1$ ,

$$\text{则 } h'(x)=\frac{1}{x}-2mx+1-2m=\frac{-2mx^2+(1-2m)x+1}{x}=\frac{-(2mx-1)(x+1)}{x}(x>0).$$

当  $m\leq 0$  时, 因为  $x>0$ , 所以  $2mx-1<0$ ,  $x+1>0$ , 所以  $h'(x)>0$ , 故  $h(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增, 又因为  $h(1)=\ln 1-m\times 1^2+(1-2m)+1=-3m+2>0$ , 不满足题意, 所以舍去.

当  $m>0$  时, 令  $h'(x)>0$ , 得  $0<x<\frac{1}{2m}$ , 令  $h'(x)<0$ , 得  $x>\frac{1}{2m}$ ,

故  $h(x)$  在  $\left[0, \frac{1}{2m}\right]$  上单调递增, 在  $\left[\frac{1}{2m}, +\infty\right)$  上单调递减,

$$\text{所以 } h(x)_{\max}=h\left(\frac{1}{2m}\right)=\ln\frac{1}{2m}-m\cdot\left(\frac{1}{2m}\right)^2+(1-2m)\cdot\frac{1}{2m}+1=\frac{1}{4m}-\ln(2m).$$

令  $t(m)=\frac{1}{4m}-\ln(2m)(m>0)$ , 显然  $t(m)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递减,

$$\text{且 } t\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}>0, \quad t(1)=\frac{1}{4}-\ln 2=\frac{1}{4}(1-\ln 16)<0,$$

故当  $m\geq 1$  时,  $t(m)<0$ , 满足题意, 故整数  $m$  的最小值为 1.

12. 设函数  $f(x)=2x\ln x-2ax^2(a\in\mathbf{R})$ .

(1) 当  $a=\frac{1}{2}$  时, 求函数  $f(x)$  的单调区间;

(2) 若  $f(x)\leq\frac{f'(x)}{2}-\ln x-1$  ( $f'(x)$  为  $f(x)$  的导函数) 在  $(1, +\infty)$  上恒成立, 求实数  $a$  的取值范围.

12. 解析 (1) 当  $a=\frac{1}{2}$  时,  $f(x)=2x\ln x-x^2$ , 定义域为  $(0, +\infty)$ .  $\therefore f'(x)=2\ln x-2x+2$ .

$$\text{令 } g(x)=f'(x)=2\ln x-2x+2(x>0), \quad \therefore g'(x)=\frac{2}{x}-2.$$

当  $x\in(0, 1)$  时,  $g'(x)>0$ , 故  $g(x)$  为增函数; 当  $x\in(1, +\infty)$  时,  $g'(x)<0$ , 故  $g(x)$  为减函数.

$$\therefore g(x)\leq g(1)=2\ln 1-2\times 1+2=0, \quad \text{即 } f'(x)\leq 0.$$

$\therefore$  函数  $f(x)$  的单调递减区间为  $(0, +\infty)$ , 无单调递增区间.

(2)  $f(x)=2x\ln x-2ax^2$ ,  $\therefore f'(x)=2\ln x-4ax+2$ , 且  $x>0$ .

$$\therefore f(x)\leq\frac{f'(x)}{2}-\ln x-1 \text{ 在 } (1, +\infty) \text{ 上恒成立} \Leftrightarrow 2(x\ln x-ax^2)\leq\ln x-2ax+1-\ln x-1 \text{ 在 } (1, +\infty) \text{ 上恒成立}$$

$$\Leftrightarrow \ln x-ax+a\leq 0 \text{ 在 } (1, +\infty) \text{ 上恒成立}.$$

$$\text{令 } h(x)=\ln x-ax+a, \quad x\in(1, +\infty). \quad \text{则 } h'(x)=\frac{1}{x}-a, \quad \text{且 } h(1)=\ln 1-a+a=0.$$

当  $a\leq 0$ ,  $h'(x)>0$  恒成立, 故  $h(x)$  在  $(1, +\infty)$  上为增函数.

$\therefore h(x) > h(1) = 0$ , 即  $a \leq 0$  时不满足题意. 当  $a > 0$  时, 由  $h'(x) = 0$ , 得  $x = \frac{1}{a}$ .

①若  $a \in (0, 1)$ , 则  $\frac{1}{a} \in (1, +\infty)$ , 故  $h(x)$  在  $\left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$  上为减函数, 在  $\left(1, \frac{1}{a}\right]$  上为增函数.

$\therefore$  存在  $x_0 \in \left(1, \frac{1}{a}\right]$ , 使得  $h(x_0) > h(1) = 0$ . 这与  $h(x) = \ln x - ax + a \leq 0$  在  $(1, +\infty)$  上恒成立矛盾.

因此  $a \in (0, 1)$  时不满足题意.

②若  $a \in [1, +\infty)$ , 则  $\frac{1}{a} \in (0, 1]$ , 故  $h(x)$  在  $(1, +\infty)$  上为减函数,

$\therefore h(x) < h(1) = 0$ ,  $\therefore h(x) \leq 0$  恒成立, 故符合题意.

综上所述, 实数  $a$  的取值范围是  $[1, +\infty)$ .



